

哨兵机器人自主决策行为树：自定义节点使用说明

文件说明：本手册描述 SentryBehaviorTree.xml 中出现的所有“项目自定义节点”（非 BT.CPP 内置控制节点），给出端口、语义、返回值约定与实现要点。

1. 规则约束要点（用于理解树的策略设计）

- 比赛阶段：七分钟比赛阶段（stage_remain_time 以秒计）为主循环执行条件；非比赛阶段回家并禁用发射。
- 哨兵姿态系统：进攻/防御/移动三种姿态，切换冷却 5 秒；单局内累计在某姿态超过 3 分钟，该姿态效果下降。
- 脱战：存活状态下连续 6 秒未发射弹丸且未被扣血；远程补血/远程补弹仅在脱战状态可用。
- 补给区回血：占领己方补给区增益点获得每秒上限血量 10% 回血；比赛开始 4 分钟后，若脱战且占领补给区，则回提升至每秒上限血量 25%，一旦非脱战立即失效。
- 哨兵允许发弹量：初始 300；可在补给区/基地增益点/前哨站增益点兑换；远程兑换成功后 6 秒生效；补给区还提供“每分钟占领一次累计 +100 发”的免费获取机制，可累积。
- 复活与虚弱：正常读条复活后进入“虚弱”且发射机构锁定、无法占领增益点；接触可占领的前哨站/基地/补给区模块卡即可解除虚弱。
- 堡垒增益点（己方占领）：提供防御增益与射击热量冷却增益，且提供“储备允许发弹量”；其强度与 Δ 相关， $\Delta = \text{己方基地血量上限} - \text{现有基地血量}$ 。
- 堡垒增益点（对方占领）：比赛进行 3 分钟且对方前哨站被击毁后可占领；占领对方堡垒期间可能获得高易伤，策略上属于高风险目标。

2. 黑板（Blackboard）关键字段约定

本行为树假设 PerceptionAndBlackboard 子树会把下列字段写入黑板。字段名可按你的工程实际映射。

字段	含义（建议）
{game.remain_s} / {game.elapsed_s}	比赛阶段剩余/已进行时长（秒）
{hp.cur} / {hp.max}	当前/上限血量
{heat.cur}	当前射击热量
{ammo.allow} / {ammo.left}	剩余允许发弹量 / 当前剩余弹丸（如可得）
{economy.coins}	队伍金币（用于远程补血/补弹/立即复活等）
{state.disengaged} / {state.disengage_cd_s}	是否脱战 / 脱战倒计时
{state.is_dead} / {state.is_weak}	是否战亡 / 是否处于虚弱（发射锁定）
{base.hp.cur} / {base.hp.max}	己方基地当前/上限血量（用于估算 Δ ）
{outpost.alive}	己方前哨站是否存活
{combat.has_target} / {combat.best_target}	是否存在可交战目标 / 目标结构体(自定义)
{threat.base}	是否存在对基地/家门口的高威胁（自定义评估）
{rfid.status}	场地交互模块/RFID 综合状态（自定义编码）

3. 自定义节点目录（按类别）

说明：BT.CPP 内置节点（Sequence/Fallback/ReactiveSequence/ReactiveFallback/WhileDoElse/RateController 等）不在本目录中。

3.1 SubGameStatus / SubRobotStatus / SubRFIDStatus / SubRobotPosition / SubRadarTracks

类型：Action（订阅并写黑板）

端口：

- topic_name (string)：订阅话题名。
- 输出端口：game_status/robot_status/rfid_status/pose_x/pose_y/pose_yaw/radar_tracks 等。

返回值约定：

- 正常情况下返回 SUCCESS。

实现要点/注意：

- 建议实现为非阻塞：每 tick 尽快返回 SUCCESS，并在内部缓存最新消息。
- 若消息长时间未更新，可在内部设置降级标志供 ParseSentryBlackboard 使用。

3.2 ParseSentryBlackboard

类型：Action（解析裁判系统与感知，派生高层语义）

端口：

- 输入：game_status/robot_status/rfid_status/radar_tracks/pose_x/pose_y/now_ms。
- 输出：{game_remain_s}/{game_elapsed_s}, {hp.*}, {heat.cur}, {ammo.*}, {economy.*}, {state.*}, {combat.*}, {threat.*} 等。

返回值约定：

- 成功解析返回 SUCCESS；数据不足时可返回 SUCCESS 但置降级标志，或返回 FAILURE

触发上层安全停机策略（按你的工程习惯）。

实现要点/注意：

- 建议在此处统一做：脱战判定、虚弱判定、基地威胁评估、目标筛选预处理。
- stage_remain_time 建议直接读取裁判系统 stage_remain_time（单位秒）；elapsed 可用 420 - remain 计算（若该阶段长度固定）。
- base_threat 可结合：敌方轨迹进入己方基地半径、基地血量下降趋势、己方堡垒附近出现敌方等因素。

3.3 InitSentryConfig

类型：Action（输出配置到黑板）

端口：

- 输出：各关键点坐标（home/supply/base_buff/outpost_buff/fortress/高地/巡逻点等）。
- 输出：阈值（hp_critical/hp_low/hp_safe、heat_high/heat_critical、ammo_low/ammo_target 等）。
- 输出：话题名（topic_game_status/topic_robot_status/...）。

返回值约定：

- 返回 SUCCESS。

实现要点/注意：

- 默认值均为 0.0 或保守阈值；务必根据实际地图坐标系与机器人能力标定。
- arrive_radius 建议与导航定位精度和模块卡死区大小匹配（规则中提示模块卡可能有死区和延迟）。

3.4 DecidePosture

类型：Action（决定哨兵姿态）

端口：

- 输入：hp_cur/hp_max, heat_cur, has_target, base_threat, is_disengaged, stage_elapsed_time, now_ms。
- 输出：posture_out (int)：1=进攻姿态，2=防御姿态，3=移动姿态。

返回值约定：

- 返回 SUCCESS（仅输出姿态）。

实现要点/注意：

- 实现应内置 5 秒切换冷却，避免频繁抖动。
- 建议策略：有稳定交战窗口时倾向进攻；守家/血量偏低倾向防御；长距离转场或无目标时倾向移动。
- 可在内部记录各姿态累计时间，超过 3

分钟后按规则降低该姿态收益（用于策略权重调整，不强制）。

3.5 DecideEconomyCmd

类型：Action（决定远程补血/补弹与允许发弹量目标）

端口：

- 输入：hp_cur/hp_max, ammo_allow/ammo_target/ammo_low, is_disengaged, can_remote_*, team_coins, stage_remain_time, base_threat, allow_ammo_target_in。
- 输出：allow_ammo_target_out（单调不减），trigger_remote_ammo（0/1），trigger_remote_hp（0/1），enable_big_energy（0/1）。

返回值约定：

- 返回 SUCCESS（仅输出经济相关命令意图）。

实现要点/注意：

- 远程补血/补弹必须满足：脱战 + can_remote_* + 金币足够 + 预计 6 秒内生存概率高（建议 base_threat==false 且无近敌）。

- allow_ammo_target_out

用于“在补给区/基地/前哨站兑换允许发弹量”的目标值；按协议要求必须单调递增。

- stage_remain_time 可用于调整经济决策：越接近终局，远程补血/立即复活的性价比可能更高。

3.6 DecideRespawnCmd

类型：Action（决定确认复活/兑换立即复活）

端口：

- 输入：is_dead, robot_status（含复活读条状态/是否可复活），team_coins, stage_remain_time, base_hp_cur/base_hp_max, base_threat。
- 输出：confirm_respawn（0/1），confirm_instant_respawn（0/1）。

返回值约定：

- 返回 SUCCESS。

实现要点/注意：

- 建议优先级：若终局且守家压力大，且金币允许，可倾向立即复活；否则走正常读条复活并尽快触卡解除虚弱。

- 需注意协议处理顺序：服务器按从低位到高位依次处理 bit 指令，遇到金币不足等会忽视后续指令。

3.7 SentryCmdMux（0x0120）

类型：Action（打包并发送“哨兵自主决策指令”到裁判系统）

端口：

- 输入：posture, confirm_respawn, confirm_instant_respawn, allow_ammo_target, trigger_remote_ammo, trigger_remote_hp, enable_big_energy。

- inout：cmd_state（内部状态，用于维护单调计数与边沿触发）。

返回值约定：

- 发送成功返回 SUCCESS；发送失败可返回 FAILURE（上层可选择降级到保守策略）。

实现要点/注意：

- 协议要点：

- • bit0 确认复活；bit1 确认兑换立即复活；bit2-12 允许发弹量目标值（单调递增）；bit13-16 远程兑换发弹量请求次数（单调递增且每次+1）；bit17-20

- 远程兑换血量请求次数（单调递增且每次+1）；bit21-22 姿态（1进攻/2防御/3移动）；bit23

大能量机关确认（1确认）。

- trigger_remote_ammo/trigger_remote_hp 建议做“上升沿”触发：由 0->1 时把计数 +1 并发送；持续为 1 时不重复累加。

- allow_ammo_target 建议直接写“累计目标”（X, X+Y,...），由节点内部保证单调与裁判系统一致性。

3.8 SelectObjective / SelectNearestResupplyStation / SelectNearestDispelCard / SelectSafeRetreatGoal

类型：Action（输出导航目标点）

端口：

- 输入：当前位置 pose_x/pose_y + 多个候选点坐标 + （可选）战局信息。
- 输出：goal_x/goal_y + （SelectObjective 额外输出 objective_name）。

返回值约定：

- 若找到目标返回 SUCCESS；找不到（无目标）可返回 FAILURE，让上层落入 PatrolAndScan。

实现要点/注意：

- SelectObjective 建议实现固定优先级：守家/堡垒 > 中央高地 > 梯形高地 > 其它地形跨越/巡逻。
- 在基地血量缺口 Δ 较大时，优先占领己方堡垒以获得更强的防御与冷却（ Δ =基地上限-现有）。

3.9 IsZoneCardDetected / IsAnyDispelCardDetected

类型：Condition（场地交互模块/视觉标签检测）

端口：

- 输入：rfid_status + robot_status（可选，含视觉识别结果）。
- 参数：zone（字符串枚举，例如 SUPPLY/BASE_BUFF/OUTPOST_BUFF/FORTRESS...）。

返回值约定：

- 满足条件返回 SUCCESS，否则 FAILURE。

实现要点/注意：

- 规则提示模块卡存在死区与延迟，占领失效有 2 秒延迟；实现应具备去抖与短暂丢失容忍。
- IsAnyDispelCardDetected

用于虚弱解除：只要检测到“可占领的补给区/基地/前哨站卡”任意一个即返回 true。

3.10 HoldAndHeal / HoldForSupplyAmmoTick / HoldObjective

类型：Action（在目标区保持并等待规则收益）

端口：

- HoldAndHeal：在补给区等待回血至 hp_safe（4 分钟后仅在脱战时可获得 25%/s 高速回血）。
- HoldForSupplyAmmoTick：在补给区等待“每分钟 +100 允许发弹量”的免费获取机制，或直到 ammo_target。
- HoldObjective：占点保持一段时间，但若 base_threat 或 has_target 触发，可提前结束/让出。

返回值约定：

- 等待中返回 RUNNING；完成返回 SUCCESS。

实现要点/注意：

- 这类节点建议实现为 RUNNING 直至达成条件；达成后返回 SUCCESS。
- 等待过程中可允许云台扫描（stop_gimbal_scan=false），但应避免误触发导致脱战失效。

3.11 SelectBestTarget / AimAtTarget / FireBurst / IsFireWindowOk

类型：Action/Condition（交战链路）

端口：

- SelectBestTarget：从 radar_tracks 选择目标（可偏向威胁基地、距离近、血量低等）。
- AimAtTarget：云台对准目标；FireBurst：按 burst/pause 节奏开火以控热。
- IsFireWindowOk：热量、允许发弹量、虚弱状态等门控。

返回值约定：

- SelectBestTarget 返回 SUCCESS；AimAtTarget/FireBurst 典型为 RUNNING；IsFireWindowOk 为条件节点。

实现要点/注意：

- FireBurst 建议在实现层面结合热量模型与上限，避免超限惩罚。
- 若系统支持“上一发射速/热量冷却速率”等动态量，可进一步自适应 burst_ms/pause_ms。

附录 A：行为树集成建议

- 1) CommandHub 子树建议始终运行，保证姿态与远程兑换请求在任何战术分支中都能持续更新。
- 2) 若你的工程已经有“导航到点 + 到达判定 + 微动触卡”封装，可直接替换 HealPlan/AmmoPlan 的相关节点。
- 3) map 坐标与关键点必须在上场前标定；建议把 InitSentryConfig 的默认值替换为 YAML/参数服务器加载。
- 4) 规则中提到模块卡可能存在延迟与死区，占点相关 Condition 节点务必做滤波去抖。

附录 B：与协议字段的最小对接

SentryCmdMux 需对接裁判系统“哨兵自主决策指令 0x0120”。其内部应维护单调计数/目标值，并在需要时以固定频率发送。ParseSentryBlackboard 建议对接 game_status(stage_remain_time, game_progress) 与 robot_dynamic_status(脱战/远程能力等)。